

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড),
ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, সিরামিক, গ্লাস,
এ্যারোস্পেস, এভিয়োনিক্স, ইলেকট্রোমেডিকেল, কম্প্রাকশন, মেকট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স ফুটওয়ার

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট

বিষয় কোড : ২৫৮৫২

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো (৫) পাঁচটি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ২০ = ২০$)

- ১। শিল্প ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
- ২। কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ব্যবস্থাপনার 6M কী?
- ৪। লীন ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি কী?
- ৫। সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় মূল উদ্দেশ্য কী?
- ৬। SCM-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৭। নেতৃত্ব কাকে বলে?
- ৮। প্রেষণা চক্র কী?
- ৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন কাকে বলে?
- ১০। কার্যভিত্তিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। 'ব্যবস্থাপক যা করেন, তাই ব্যবস্থাপনা'-ব্যাখ্যা কর।
- ১২। প্রশাসন ও সংগঠনের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

- ১৩। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার "5P" কী? ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধাগুলো কী কী?
- ১৫। 'কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা যায়, কিন্তু দায়িত্ব নয়'-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- ১৬। 'পরিকল্পনা সর্বাই ভবিষ্যৎ মুখী'-ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত পক্ষগুলো উল্লেখ কর।
- ১৮। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব উত্তম কেন?
- ১৯। প্রেষণার X তত্ত্ব ও Y তত্ত্বের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

- ২১। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- ২২। পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।
- ২৩। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের সুবিধা আলোচনা কর।
- ২৪। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বর্ণনা কর।
- ২৫। একজন আদর্শ নেতার গুণাবলি বর্ণনা কর।
- ২৬। বিভিন্ন প্রকার সংগঠন কাঠামোর বর্ণনা দাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক ও ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৫ম পর্ব : অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার,

সিরামিক, গ্লাস, অ্যারোস্পেস, এভিয়নিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

কনস্ট্রাকশন, মেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়ার

৬ষ্ঠ পর্ব : আর্কিটেকচার, আরএসি, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপবিল্ডিং,

কম্পিউটার, সাইন্স, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট (বিষয় কোড : ২৫৮৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সংগঠন কাঠামো কী?
- ২। তদারকি পরিসর কাকে বলে?
- ৩। ব্যবস্থাপনার 6M কী?
- ৪। মজুদ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?
- ৫। লিন ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি কী?
- ৬। পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক কাজ বলা হয় কেন?
- ৭। প্রেষণা কী?
- ৮। নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?
- ৯। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী?
- ১০। মানবসম্পদ উন্নয়ন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ কর।
- ১২। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব উত্তম কেন?
- ১৩। “উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো ক্রেতা সন্তুষ্টি”-ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- ১৫। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান ৪টি কাজ বর্ণনা কর।
- ১৬। প্রেষণা কীভাবে শ্রম-ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস করে?
- ১৭। কমিটি সংগঠন কেন গঠন করা হয়?
- ১৮। অবকাঠামোগত পরিস্থিতি কীভাবে উৎপাদনশীলতায় প্রভাব বিস্তার করে?
- ১৯। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার “5P” কী, ব্যাখ্যা কর।
- ২০। সঠিক সমস্যা নির্ণয়ই-এর অর্ধেক সমাধান-কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা কর।
- ২২। প্রেষণার আর্থিক ও অনার্থিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
- ২৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপগুলো আলোচনা কর।
- ২৪। কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।
- ২৫। উৎপাদনশীলতায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
- ২৬। ওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টকে সহায়তা করার স্মার্ট লক্ষ্যগুলো বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৫ম পর্ব : অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড),
ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, সিরামিক, প্লাস,
এ্যারোস্পেস, এভিয়োনিক্স, ইলেকট্রোমেডিকেল, কম্পিউটার, মেকাট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়্যার ও

৬ষ্ঠ পর্ব : আর্কিটেকচার, আরএসি, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং,
কম্পিউটার সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট

বিষয় কোড : ২৫৮৫২

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কার্যভিত্তিক সংগঠন কাকে বলে?
- ২। প্রেষণা চক্র কী?
- ৩। মজুত নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দাও।
- ৪। জাস্ট-ইন-টাইম বলতে কী বোঝায়?
- ৫। উৎপাদন পরিকল্পনা কী?
- ৬। সাপ্লাই চেইনের পর্যায়গুলো লেখ।
- ৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন কাকে বলে?
- ৮। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কী?
- ৯। পূর্ণরূপ লেখ : SMART.
- ১০। মৌলিক সিদ্ধান্ত কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। আনুষ্ঠানিক সংগঠন শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- ১২। মিশ্রণ বিপণনে 5P কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- ১৩। উৎপাদন কীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে-ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। 'পরিকল্পনা সর্বদাই ভবিষ্যৎমুখী'-ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। "ব্যবসার মেরুদণ্ডই সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা"-ব্যাখ্যা কর।
- ১৬। কর্তৃত্বার্পণ কী?
- ১৭। লে-অফ কী?
- ১৮। গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কর্মপরিবেশ কীভাবে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে?
- ২০। ব্যবস্থাপক যা করেন, তা-ই ব্যবস্থাপনা-ব্যাখ্যা কর

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। "কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা যায়, কিন্তু দায়িত্ব নয়"-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- ২২। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলি আলোচনা কর।
- ২৩। পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা কর।-
- ২৪। প্রশাসন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মাঝে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।।
- ২৫। স্মার্ট লক্ষ্য কেমন হওয়া উচিত, বর্ণনা কর।
- ২৬। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক ও ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ৫ম পর্ব : অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার,

সিরামিক, গ্লাস, অ্যারোস্পেস, এভিয়নিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

কনস্ট্রাকশন, মেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়ার

৬ষ্ঠ পর্ব : আর্কিটেকচার, আরএসি, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপবিল্ডিং,

কম্পিউটার সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট (বিষয় কোড : ২৫৮৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর কী?
- ২। শিল্প ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
- ৩। বিপণন মিশ্রণের 5P'S কী কী?
- ৪। উৎপাদনের উপাদান কয়টি ও কী কী?
- ৫। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে?
- ৬। সাপ্লাই চেইনের পর্যায়গুলো লেখ।
- ৭। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কাকে বলে?
- ৮। প্রণোদনামূলক মজুরি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
- ৯। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কাকে বলে?
- ১০। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সমতা নীতি ব্যাখ্যা কর।

- ১২। প্রশাসন ও সংগঠনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। মজুদ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
- ১৪। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় বা মূল্য অপব্যয়ের কারণগুলো লেখ।
- ১৫। SWOT বিশ্লেষণ বর্ণনা কর।
- ১৬। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে উৎপাদন একীভূতকরণের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৭। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি লেখ।
- ১৮। মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের ধাপগুলো লেখ।
- ১৯। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- ২০। একক সিদ্ধান্ত ও যৌথ সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। পরিকল্পনা কাকে বলে? পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ২২। প্রশাসন 'মস্তিষ্ক', সংগঠন 'হস্ত' এবং ব্যবস্থাপনা 'চক্ষু' এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৩। প্রেষণা চক্র কী? প্রেষণা চক্রের ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী? সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৫। উৎপাদনশীলতা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর।

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৫

৫ম পর্ব(কম্পিউটার ব্যতীত সকল টেকনোলজি)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট

বিষয় কোডঃ২৫৮৫২

সময় : ১:৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক- বিভাগ (মান : $১ \times ৫ = ৫$)

১। মোড়কীকরণ বলতে কী বোঝায়?

২। উৎপাদনের উপাদান কয়টি ও কী কী?

৩। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

৪। কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর কাকে বলে?

৫। প্রেষণার আর্থিক উপাদানগুলোর নাম লেখ।

খ- বিভাগ (মান : $১.৫ \times ৪ = ৬$)

৬। সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধা গুলো কী কী?

৭। নিরাপদ মজুদ বলতে কী বোঝায়?

৮। শিল্প ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

৯। “কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা যায়, কিন্তু দায়িত্ব নয়”- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ- বিভাগ (মান : $৩ \times ৩ = ৯$)

১০। বিভিন্ন প্রকার সংগঠন কাঠামোর বর্ণনা দাও।

১১। পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা কর।

১২। ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১৩। বিপণন মিশ্রণের ৫টি ‘P’ বর্ণনা কর।

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩

(বিষয় কোড: ২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

টেকনোলজি: সকল

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ-বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন ও গ-বিভাগ হতে যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×২=৬)

- ১। C ভূমি বিশিষ্ট সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর।
২। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৩। $y \frac{d^2y}{dx^2} = [1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×৩=৯)

- ৪। একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 1764 বর্গসেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যের ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল কত?
৬। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন, মান: ২×৭.৫=১৫)

- ৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার বাহুগুলো যথাক্রমে 13, 11, 15 ও 25 একক এবং দ্বিতীয় বাহু চতুর্থ বাহুর সমান্তরাল।
৮। একটি সুষম ষড়ভুজাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরের সবদিকের সীমানা ঘেঁষে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রতি বর্গমিটার 150 টাকা হিসেবে ঐ রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা খরচ হবে।
৯। একটি ঘুরানো সিড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিড়িটি যদি 3 পাক ঘুরে থাকে, তবে সিড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?

মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি : সকল

পর্ব : ৩য়

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি বিবৃত কর।
- ২। পরমশূণ্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ?
- ৩। বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৪০ cal/gm বলতে কী বুঝ?
- ৪। আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

- ৫। আপেক্ষিক তাপ ও সুপ্ততাপের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- ৬। কুলম্বের সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।
- ৭। দেখাও যে, সঞ্চালিত তাপ $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$
- ৮। গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারাক্ষ, ক্ষেত্র প্রসারাক্ষ ও আয়তন প্রসারাক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১১। -5°C তাপমাত্রায় ১০০g বরফের সাথে 25°C তাপমাত্রার ৫০০g পানি মিশ্রিত করা হল। মিশ্রণটির তাপমাত্রা কত হবে?
(বরফের আপেক্ষিক তাপ=০.৫; এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = ৪০ cal/gm)
- অথবা, কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর
৩য় পর্ব, পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল
বিষয়ঃ মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (২৭০৩২)

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

পূর্ণমান -১০

(‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক বিভাগ (মান : $8 \times 0.5 = 02$)

১. লেদ ডগের কাজ কী?
২. ক্যারেজের প্রধান ৫টি অংশের নাম লেখ।
৩. স্ট্রোক লেংথ বলতে কী বুঝায়?
৪. প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলো নাম লেখ।

খ বিভাগ (মান : $3 \times 1 = 03$)

৫. সিঙ্গেল পয়েন্ট এবং মাল্টি পয়েন্ট কাটিং টুলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
৬. টেপার টার্নিং কী? লেদ মেশিনে কী কী পদ্ধতিতে টেপার টার্নিং করা যায়?
৭. শেপার মেশিনের সাহায্যে কী কী কাজ করা যায় উল্লেখ কর।

গ বিভাগ (মান : $2 \times 2.5 = 05$)

৮. চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।
৯. শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ
১০. লেদে ব্যবহৃত ৫টি অ্যাটাচমেন্টের নাম লেখ এবং এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।